毕设完成进度复盘

对毕设的大致构想：

已知我的毕设开题报告中所写的目标和题目是这样的：

课题名：面向机械臂任务的低成本可适应VLA系统研究与工业应用探索

（一）学术目标

1. 学会目前主流的对开源VLA大模型的轻量化方法和高效微调方法，并且根据具体任务实践结果进行改进或提出新的微调方法
2. 完成现阶段机械臂应用于工业流水线的技术论证或可行性探索，以及未来向此目标发展的理论指导

（二）技术目标

1. 实现开源VLA模型在实验室GPU（或中低端嵌入式硬件）的稳定部署
2. 完成模型对本地机械臂典型任务（如抓取、装配、分拣）的适配，需要保证一定的任务成功率，以及较短的新任务微调适配时间
3. 在真实环境或虚拟环境中开发工业工位适配模块，在模拟流水线场景设计特定任务，并且经微调实现成功适配

目前问题主要集中在：

1.当下所做与目标的不适配：首先看看我到底干了什么：熟练使用SAPIEN仿真器、学习强化学习、学扩散模型基本原理、学机器人运动学动力学、靠着ai搭建了仿真遥操库用于将现实机械臂映射到仿真环境、用ai搭建了仿真环境（然后在这个仿真环境里用借助Vibecoding来引入DP model完成一个项目）。 然而我应该做的事情是什么： 要么，就像我毕设课题最初设想的那样，全部投入两件事情中：对VLA模型的架构进行微调尝试轻量化（如降低模型大小、降低数据规模依赖、提高采集数据的效率等），然后真的在实机，或者在一个仿真环境里搭建一个较为复杂的环境配合一个有工业意义的任务，并且尝试去完成这个任务; 要么，就像朱老师所说，多去做仿真相关的工作，例如我所想的在仿真环境里做并行的数据采集、强化学习，或是把现实环境映射到仿真环境里，利用仿真环境的优势对背景做泛化、尝试在仿真环境去还原物理属性材料属性、提高任务的鲁棒性减小sim2real gap。

2.项目能力错位：我前面说了，我也有在做“用ai搭建了仿真环境（然后在这个仿真环境里用借助Vibecoding来引入DP model完成一个项目）”这样的工作，但是这个项目推进到后面渐渐的就不想做了，首要的原因是总是失败，模型任务能力总是不达标;其次最大的原因就是对这个项目没有掌控感，由于我大量的使用Vibecoding，代码量堆积如山，我自己仅仅看了DPmodel的数据采集、训练、架构、推理部分还不够，我需要看模型的推理与环境的耦合，我需要看采集的数据的各种参数是否正常，我还需要看各种我完全没想过去注意的地方，而且一次改进如果涉及到模型的重新训练又需要超

乎想象的久（这个原因我目前也搞不清楚）。更让人崩溃的是，以上的这一切我其实都可以让AI agent来做，它们改良模型的速度和能力远超我，事实上，虽然我现在不想去做这个项目，不代表我做不好它。相反我非常有信心，我相信到最后利用VibeCoding可以把它完成的很好（至少是最初的抓取目标完成的很好），目前的进度卡死主要原因是因为训练一次要花太长时间，但是这个改良的整个过程我没有参与感，我只是机械的把报错和问题描述给ai，然后它帮我解决一切。其实，我自己也明白，要搞定这个问题其实不难：要么，彻底不在乎这种感觉，一口气使用ai用到死，一直到遇到AI也绝对无法解决的问题时停下;要么，彻底放弃这个项目，从头开始选择一个项目，几乎不用或者在自己掌握下使用aiagent来做;要么，放下心情，从头到尾看一遍（甚至数遍）ai生产的屎山。

3.这样就来了新的问题，如果我几乎不用ai，几乎不可能完成任务。所以我现在想要简单的事情开始，例如先看能不能手搓一个transformer ， 再到简单的vla，再到仿真环境的嵌入，再到后面的一切。然而，这一套下来，少说也要好小半年才能完成，我现在也没有时间，我其实也不想这样做，毕竟我不排斥vibecoding。但是，我还是觉得，能够自己写出transformer和vla基本架构的代码，是必要的，可悲的是，这个估计至少也要好长一段时间才能做到。

4.仿真学习的困境：我知道仿真是具身智能必要的，我也想要学习仿真，但是目前没有渠道、或者没有方法去学习：我该先学习什么？是动力学拟合、物理现象模拟、材质模拟、解微分方程？建模、图形要不要学？Mujoco、SAPIEN、Isaac Sim我该选哪个仿真器？我深刻知道自己的学习能力不足以在这段时间全部吸收。那么这段时间（大四下）我该学多深、要不要学、学哪一方面这些问题，在学期哪怕已经过半，也仍然需要明晰

怎么解决这些问题?

1.首先着重于解决最优先的问题，接下来的我的行动都会以这个路径为主线：我该怎么搞定毕设?

个人回答：

首先选择一个跟开题最切合、跟仿真有联系、可以把这一段时间所学内容串联起来的任务。

然后根据这个任务为指向，开始推进项目。

最终完成毕设。

具体规划：

首先选什么方向?

实机部署+仿真环境模拟部署（通过背景泛化、自动生成资产、并行数据采集和训练等进行数据轻量化）切合毕设开题主题，并且拟合近期知识积累。

做什么任务?

首先尽量做能够在现实环境和仿真环境都能做的任务。

拧螺丝？仿真太复杂、实机太难、而且可能跟机械臂夹爪不适配。

流水线物体夹取？实机不好搭建。

工业套件配盘与分拣？仿真大量物体建模不好弄。

桌面级抽屉与铰链物体操作？有实物在实验室、并且建模并非复杂

桌面推挤与平面归类？有实物在实验室、并且可以建模